THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

פרופ' ב. מטרסו

בחינה בקורס [illegible] משוואות של פיזיקה מתמטית.

מועד א' תשנ"ב 1991-1992

משך הבחינה: 3 שעות

לפתור את השאלות מס' 1,2 ורק שתי שאלות מתוך השאלות 3-5.

1. (30 נק') המיתר הקשור בנקודות x=0 ו $x=\pi$ מתחיל להתנדנד בזמן t=0. העתק ההתחלתי שווה ל- $2\sin 2x$ ומהירותו ההתחלתית היא אפס.
מצא את תנועת הנקודות של המיתר כאשר מהירות הגלים בו שווה ל-2.

2. (30 נק') פתור את משוואת החום

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 9\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

על הקטע $x\in[0,\pi]$ כאשר תנאי השפה הם

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=\pi} = 1$$

ותנאי ההתחלה הוא

$$T\Big|_{t=0} = \frac{1}{2}\sin 2x$$

3. (20 נק') פתור את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = 0$$

על הקטע $x \in (-\infty, \infty)$ עבור $t>0$, כאשר תנאי ההתחלה הוא

$$u\Big|_{t=0} = u_0(x).$$

4. (20 נק') פתור את המשוואה האינטגרלית

$$f(x) = \lambda \int_{-\pi}^{\pi} (x \sin y + y \sin x) f(y)\, dy ,$$

כאשר λ הוא פרמטר.

5. (20 נק') א) מצא את המינימום של הפונקציונל

$$\int_0^1 y^2 (y')^2 \, dx$$

כאשר תנאי השפה הם $y(0) = 1$, $y(1) = \sqrt{2}$.

ב) תשווה את הערך של הפונקציונל המתאים לפונקציה שמצאת בסעיף א' עם הערך של הפונקציונל המתקבל עבור הפונקציה $y = 1 + (\sqrt{2}-1)x$ המקיימת את אותם תנאי השפה.

בהצלחה!